DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2025.19.020

省域低空经济发展水平的时空演变特征与影响因素

刘正兵[1],张　威[1],喻忠磊[2]

(1.信阳师范大学 地理科学学院,河南 信阳 464000;
2.河南大学 黄河文明与可持续发展研究中心暨黄河文明省部共建协同创新中心,郑州 450046)

摘　要:文章以2011—2021年我国31个省份的数据作为研究样本,构建基于低空科技创新、低空产业发展、低空空域飞行、低空政策保障和低空基础设施五个维度的指标体系,利用熵值法测算各省份低空经济发展水平,运用Dagum基尼系数和核密度估计分析低空经济发展水平的时空演变特征,并探究区域低空经济发展的影响因素。研究发现:(1)低空经济发展水平在研究期内整体呈现上升趋势。(2)我国低空经济发展水平具有明显的地区差异,其中,东部与西部地区间的差异尤为突出,西部地区的区域内差异最大,低空经济发展水平总体差异主要是由区域间差异引起的,且差异还在扩大。(3)经济水平、人力资本、对外开放程度、科技创新均能够对低空经济发展水平产生显著的影响。

关键词:低空经济发展水平;区域差异;时空演变;影响因素

中图分类号:F562;F563　　**文献标识码:**A　　**文章编号:**1002-6487(2025)19-0117-06

0　引言

低空经济作为我国经济高质量发展的新动能和战略性新兴产业,正成为经济转型升级的新引擎。自2021年《国家综合立体交通网规划纲要》首次将低空经济纳入国家战略层面以来,这一新兴经济形态在政策支持与市场需求的双轮驱动下得到快速发展。2023年,中央经济工作会议将低空经济确定为战略性新兴产业,2024年《政府工作报告》首次提及低空经济,并将其作为新质生产力的典

基金项目:国家自然科学基金面上项目(42371266);河南省软科学研究计划项目(222400410346)

作者简介:刘正兵(1988—),男,四川资阳人,博士,讲师,研究方向:经济地理、交通运输地理学。
(通讯作者)喻忠磊(1987—),男,河南信阳人,博士,副教授,研究方向:人口地理与城乡发展、经济地理。

[4]郑欣,徐政,丁守海.高水平对外开放体制机制的核心要义、价值旨归与未来进路[J].经济学家,2024(12).

[5]Gu Q, Wang R, Ju C. Evaluation Path Selection of Opening-up Level of Chinese Coastal Cities Based on Entropy Weight-Topsis-Grey Correlation: From Researches on Ten Coastal Cities [J].Journal of Coastal Research,2020,115(sp1).

[6]郑欣,伍笛凯.以高水平对外开放促进中国式现代化的内在逻辑与实践路径——深入学习党的二十届三中全会精神[J].新疆社会科学,2024(5).

[7]刘薇娜,崔佳惠.自由贸易试验区引领城市高水平对外开放效应研究[J].财经问题研究,2024(12).

[8]牛传允.高水平对外开放、新质生产力与民营经济高质量发展[J].统计与决策,2025,41(2).

[9]程贵,张弘.中国金融对外开放水平测度及区域特征分析[J].统计与决策,2024,40(21).

[10]李振,宋科,徐蕾.高水平对外开放下的外资持股与银行流动性创造[J].经济理论与经济管理,2023,43(9).

[11]戴翔,缪燕妮,谈东华.高水平开放提升经济发展质量的理论及证据[J].宏观质量研究,2023,11(6).

[12]王晓芳,杨永健."一带一路"沿线国家对外开放程度测度及影响因素研究[J].亚太经济,2023(4).

[13]谢永琴,武小英,宋月姣.长江经济带对外开放度时空演化特征及影响因素[J].统计与决策,2022,38(8).

[14]Emeka L O, Ogechi A, Oludele F. Natural Disasters, Trade Openness and International Tourism: the Role of Income Levels Across Countries [J].Tourism Recreation Research,2023,48(1).

[15]曾宪奎.高水平对外开放下我国加大利用外资问题探析——兼谈当前的返程投资问题[J].当代经济管理,2023,45(6).

[16]蔡浩,蓝发钦.金融安全视角下中国金融高水平开放研究[J].国际金融研究,2024(11).

[17]刘秉镰,张伟静.新发展格局下中国高水平对外开放与区域协调发展:历史演进、理论逻辑与实现路径[J].经济与管理研究,2023,44(3).

[18]董直庆,王璐.CEO个体特征对企业数字化转型重要吗?——来自上市公司层面的经验证据[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2025,57(1).

[19]王善高,张岳.数据要素发展水平的地区差异、分布动态及障碍因子诊断[J].统计与决策,2024,40(21).

[20]胡彪,苑凯,李新龙,等.基于能值分析的城市生态经济系统可持续性评价——以天津市为例[J].科技管理研究,2022,42(22).

[21]黄兴华,马万利,龚宇润,等.健康中国建设的水平测度与时空演进[J].统计与决策,2024,40(13).

(责任编辑/张高琼)

中国知网　https://www.cnki.net

型代表。同年，国家发展改革委专门成立低空经济发展司，标志着我国低空经济发展进入国家统筹推进的新阶段。在中央政策引领下，地方政府积极响应，全国已有20余个省（区、市）、100多个城市出台了支持低空经济发展的专项政策，形成了多层次、全方位的政策保障体系。当前，我国低空经济发展尚处于起步阶段，各地区在资源禀赋、产业基础和发展水平等方面存在显著差异。在此背景下，系统评估低空经济发展现状，科学分析其区域差异特征，对于优化产业布局、制定差异化发展策略具有重要的参考价值。

有关低空经济的研究，一是聚焦低空经济的定义与内涵。低空经济是指以低空空域为主要活动场所，以航空运载与作业设备技术为工具，以低空飞行活动为主要形式的经济活动[1,2]。也有学者从经济、技术、产业、要素配置等多维视角阐述低空经济的内涵[3—6]。二是聚焦低空经济发展策略，从新质生产力、政策保障、产业链融合、基础设施、规划编制等视角探索低空经济的发展路径[7—11]。三是关注低空经济发展指标测度，聚焦于低空经济发展水平、现代化水平等的评价[12,13]。总体而言，已有研究多为定量测度研究，虽也聚焦低空经济定量评价，但指标过于宏观，且以理论指标为主。

本文根据低空经济内涵，考虑数据的可获得性，构建评价指标体系，测算了我国31个省份2011—2021年低空经济发展水平，分析低空经济发展水平的时空演变特征，并探讨其影响因素，为低空经济发展研究提供了理论借鉴，也为地方政府制定低空经济发展策略提供了对策建议。

1 研究设计

1.1 低空经济内涵与指标体系构建

低空经济作为新兴的综合经济形态，一定范围内的低空空域是其运行的重要载体，低空飞行活动是其核心，低空资源构成了低空经济发展的重要基础[5]。低空经济围绕低空空域资源开发与利用，催生了经济活动的创新形态，拓展了产业融合的领域，并通过技术与制度创新推动低空资源的经济转化，带动低空飞行器制造、低空基础设施、低空飞行保障及其他低空社会服务等领域的综合发展。同时，低空经济具备创新价值的特征，技术创新是其重要内涵，为低空经济产业融合、应用领域的拓展提供了支撑，如低空飞行系统开发、航空器设计与制造、低空飞行商业服务等新一代技术的发展，也拓宽了低空资源的经济转化路径[14]。低空经济已纳入新质生产力框架中，低空领域技术的发展、生产要素的创新配置推动了低空经济水平提升与传统产业升级[15,16]。

综上可知，科技创新、产业、政策、空域、基础设施是低空经济发展的重要内容，本文从低空科技创新、低空产业发展、低空空域飞行、低空政策保障和低空基础设施五个维度构建低空经济的评价指标体系，如表1所示。

（1）低空科技创新：低空经济作为新兴经济与产业业态，在产业转型升级过程中，技术创新是低空经济发展的关键驱动力[17]。本文选取低空经济中无人机、直升机、eVTOL等部门的专利数据，以及开设与低空经济相关专业的高等院校数量衡量低空科技创新。

表1 低空经济评价指标体系

一级指标	二级指标	单位	属性
低空科技创新	与低空经济相关的万人专利数	个/万人	+
	开设航空专业的高校数量	个	+
	开设航空专业的专科院校数量	个	+
低空产业发展	非制造业无人机企业数量	个	+
	非制造业直升机企业数量	个	+
	制造业无人机企业数量	个	+
	制造业直升机企业数量	个	+
低空空域飞行	航空邮路总长度	千米	+
	通用航空飞行小时	小时	+
低空政策保障	通用航空发展专项资金投入	万元	+
低空基础设施	测绘资料测绘基准成果	点/km²	+
	气象观测项目地面观测业务数量	个/km²	+
	航空运输业就业人员比例	%	+
	通用机场数量	个/km²	+

（2）低空产业发展：低空经济是重要的战略性新兴产业，其产业链条的构成与低空飞行器及其活动密切相关，包括低空飞行器研发设计、制造及应用与服务等部门。本文选取无人机、直升机两类飞行器的制造业企业和非制造业企业的数量表示低空产业发展。

（3）低空空域飞行：低空空域是低空经济发展的资源基础，低空飞行活动是低空空域资源开发的核心[10]。本文选取航空邮路总长度和通用航空飞行小时表示低空空域飞行。

（4）低空政策保障：政策保障是低空经济发展的重要支撑，专项政策调整是应对低空经济快速发展需求的关键，为低空经济发展注入能量，推动低空经济发展。本文选取通用航空发展专项资金投入表示低空政策保障。

（5）低空基础设施：低空基础设施是低空经济活动的必要条件，对促进低空产业集聚、低空科技创新及提升低空产业竞争力都具有重要作用。本文选取通用机场数量、气象观测项目地面观测业务数量、测绘资料测绘基准成果、航空运输业就业人员比例表示低空基础设施。

1.2 研究方法

1.2.1 熵值法

熵值法作为一种多指标综合评价方法，能根据数据本身的离散程度揭示各项指标在整个指标体系中的重要性，可以客观反映低空经济发展水平，具体计算过程参照刘松林等（2025）[12]的步骤。

1.2.2 Dagum基尼系数

Dagum基尼系数是分析不平衡现象的重要指标，将总体基尼系数（G）分解为区域间基尼系数（G_w）、区域内基尼系数（G_{nb}）和超变密度（G_t），满足 $G=G_w+G_{nb}+G_t$，以此反映区域内差异、区域间差异及交叉重叠现象，具体参照刘松林等（2025）[12]的步骤。

1.2.3 核密度估计

核密度估计法是一种在给定的核密度及带宽下，估计

中国知网 https://www.cnki.net

变量的概率密度曲线的非参数估计法[12]，是用于揭示空间非均衡性的重要工具，公式如下：

$$f(x)=\frac{1}{Nh}\sum_{i=1}^{N}K(\frac{X_i-\bar{x}}{h}) \quad (1)$$

$$K(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp(\frac{-x^2}{2}) \quad (2)$$

其中，$f(x)$ 为核密度值，N 是观测值的个数，X_i 为独立同分布的观测值，$\bar{x}$ 为观测值的均值，h 为自定义带宽，$K(x)$ 为核函数。

1.2.4　面板数据模型

采用面板数据模型检验各影响因素对区域低空经济发展水平的影响[18]，模型如下：

$$y=\beta_0+\beta_i X_i+\varepsilon_i \quad (3)$$

其中，y 表示低空经济发展指数，β_i 为回归参数，β_0 为常数项，ε_i 为随机误差项，X_i 为自变量。

1.3　数据来源

本文以我国31个省份（不含港澳台）为研究对象，研究时段为2011—2021年，低空经济专利数据来源于国家知识产权局官网，根据低空经济关键词查询获得，如无人机、直升机、eVTOL飞行器等；开设航空相关专业的本专科院校数据来源于掌上高考APP；低空企业主要包括无人机、直升机企业，来源于天眼查数据平台；航空邮路总长度数据来源于《中国第三产业统计年鉴》；通用航空飞行小时来自《从统计看民航》；通用航空发展专项资金投入来源于中国民用航空局官网；通用机场数量来自通用机场信息管理系统；其他数据来自《中国统计年鉴》。

2　实证结果分析

2.1　低空经济发展水平时空分布特征

2.1.1　低空经济发展水平的时序演化特征

测算2011—2021年中国31个省份的低空经济发展水平，结果如表2所示。结合图1，整体来看，全国低空经济发展水平稳定提升，由2011年的0.058提升至2021年的0.169，年均增长率达到9.21%。各省份低空经济发展水平也呈现稳步上升的趋势，尽管部分省份在个别年份出现下降，但低空经济仍呈现向好发展的态势。分地区来看，如图1所示，四大地区低空经济发展水平均呈现稳步上升趋势，东部地区增长最快，年均增长率为14.10%；其次是东北地区，年均增长率为8.20%；中部地区位列第三，年均增长率为7.70%；西部地区低空经济发展水平增长最慢，年均增长率为6.10%。各地区低空经济发展水平增速的差距较大，东部地区始终领先于其他地区，其低空经济发展水平也始终远高于全国总体水平，这与东部地区经济、技术、产业、市场等领域基础较好密切相关，为低空经济发展奠定了基础，具备领先优势。中部和西部地区均低于全国总体水平，西部地区发展水平最低，其与东部地区的发展差距在研究期间由1.98倍扩大到2.62倍。西部地区大多数省份低空经济发展水平较低，致使西部地区整体的低空经济发展较慢。东北地区在2011年发展水平最低，而之后超过了中部和西部地区，这与该地区较早实施通航规划紧密相关，为低空经济的快速发展提供了前期积累。

表2　2011—2021年低空经济发展水平测算结果

省份	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	均值
北京	0.171	0.171	0.175	0.177	0.199	0.209	0.215	0.260	0.278	0.351	0.386	0.236
天津	0.053	0.058	0.069	0.072	0.074	0.085	0.098	0.148	0.159	0.184	0.204	0.110
河北	0.042	0.042	0.044	0.049	0.052	0.052	0.061	0.081	0.088	0.100	0.108	0.065
上海	0.129	0.223	0.156	0.142	0.145	0.157	0.245	0.272	0.272	0.333	0.354	0.221
江苏	0.083	0.084	0.096	0.097	0.109	0.114	0.124	0.150	0.168	0.188	0.194	0.128
浙江	0.055	0.060	0.060	0.063	0.066	0.073	0.083	0.105	0.122	0.136	0.144	0.088
福建	0.041	0.041	0.043	0.044	0.044	0.046	0.054	0.074	0.078	0.074	0.079	0.056
山东	0.083	0.086	0.094	0.099	0.105	0.115	0.136	0.170	0.188	0.199	0.207	0.135
广东	0.112	0.123	0.160	0.170	0.174	0.202	0.291	0.337	0.391	0.423	0.448	0.257
海南	0.062	0.072	0.088	0.073	0.090	0.098	0.102	0.233	0.167	0.163	0.157	0.119
山西	0.039	0.039	0.046	0.042	0.043	0.045	0.046	0.055	0.056	0.061	0.067	0.049
安徽	0.048	0.049	0.052	0.052	0.055	0.059	0.073	0.094	0.095	0.107	0.115	0.073
江西	0.060	0.063	0.065	0.063	0.067	0.068	0.077	0.097	0.102	0.108	0.114	0.080
河南	0.080	0.082	0.085	0.086	0.088	0.092	0.104	0.121	0.134	0.143	0.151	0.106
湖北	0.070	0.058	0.072	0.068	0.073	0.074	0.084	0.102	0.107	0.113	0.121	0.086
湖南	0.041	0.045	0.055	0.046	0.048	0.053	0.062	0.082	0.087	0.099	0.107	0.066
内蒙古	0.033	0.034	0.046	0.041	0.042	0.042	0.047	0.058	0.055	0.063	0.066	0.048
广西	0.040	0.041	0.041	0.043	0.045	0.066	0.072	0.066	0.070	0.073	0.072	0.057
重庆	0.039	0.039	0.040	0.039	0.041	0.043	0.052	0.068	0.073	0.076	0.084	0.054
四川	0.137	0.140	0.149	0.151	0.154	0.157	0.176	0.198	0.205	0.208	0.232	0.173
贵州	0.035	0.039	0.039	0.037	0.039	0.045	0.046	0.063	0.065	0.063	0.065	0.049
云南	0.048	0.046	0.054	0.049	0.052	0.055	0.059	0.104	0.072	0.075	0.079	0.063
西藏	0.010	0.010	0.013	0.014	0.015	0.016	0.017	0.032	0.045	0.048	0.056	0.025
陕西	0.062	0.070	0.077	0.081	0.086	0.087	0.104	0.124	0.132	0.141	0.151	0.101
甘肃	0.022	0.023	0.026	0.025	0.025	0.027	0.031	0.039	0.041	0.044	0.049	0.032
青海	0.013	0.013	0.018	0.021	0.022	0.026	0.024	0.026	0.026	0.035	0.042	0.024
宁夏	0.022	0.022	0.023	0.023	0.024	0.028	0.029	0.046	0.052	0.058	0.054	0.035
新疆	0.045	0.046	0.083	0.065	0.067	0.074	0.071	0.082	0.086	0.096	0.094	0.074
辽宁	0.045	0.066	0.069	0.068	0.079	0.066	0.071	0.090	0.095	0.106	0.108	0.078
吉林	0.036	0.039	0.040	0.041	0.042	0.044	0.050	0.067	0.068	0.076	0.079	0.053
黑龙江	0.045	0.051	0.143	0.090	0.108	0.111	0.121	0.134	0.137	0.158	0.172	0.116

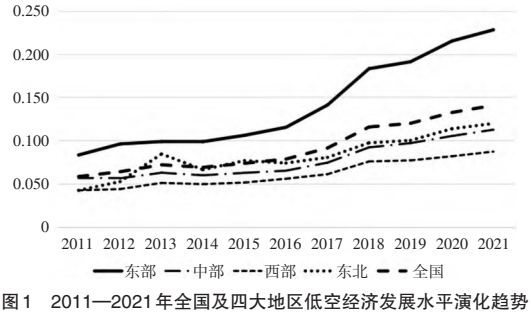


图1　2011—2021年全国及四大地区低空经济发展水平演化趋势

2.1.2　低空经济发展水平的空间演化特征

参照已有研究[18]，依据均值（M）和标准差（SD），对各省份低空经济发展水平进行分类，综合指数大于0.123（M+0.5SD）的为高水平，综合指数小于0.062（M−0.5SD）的为低水平，介于0.123和0.062之间的为中等水平。下页表3结果显示，我国低空经济整体上处于中等发展水平。从四大地区内各省份低空经济发展水平的分布来看，低空经济发展水平在空间上呈现东、中、西部地区梯度递减的分布规律，具有“东高西低”的不均衡发展特征。2011年处于高水平的省份有四川、北京、上海，处于中等水平的省份

中国知网 https://www.cnki.net

有8个，分别是江苏、山东、广东、江西、河南、湖北、陕西、海南，其余省份则均处于低水平。到2021年，处于低水平的省份明显减少，仅有青海、西藏、甘肃、宁夏；处于高水平的省份增加到12个，分别是北京、天津、上海、江苏、浙江、山东、广东、海南、河南、四川、陕西、黑龙江，其余省份则均处于中等水平。

表3　2011—2021年低空经济发展水平分布

	高水平	中等水平	低水平
2011年	北京、上海、四川	江苏、山东、广东、海南、江西、河南、湖北、陕西	天津、河北、浙江、福建、山西、安徽、湖南、内蒙古、广西、重庆、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆、辽宁、吉林、黑龙江
2016年	北京、上海、广东、四川	天津、江苏、浙江、山东、海南、安徽、江西、河南、湖北、广西、陕西、新疆、辽宁、黑龙江	河北、福建、山西、湖南、内蒙古、重庆、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、吉林
2021年	北京、天津、上海、江苏、浙江、山东、广东、海南、河南、四川、陕西、黑龙江	河北、福建、山西、安徽、江西、湖北、湖南、内蒙古、广西、重庆、贵州、云南、新疆、辽宁、吉林	西藏、甘肃、青海、宁夏

2011—2021年，东部地区大多数省份低空经济发展处于中等水平或高水平，北京、上海一直处于高水平，广东、江苏、山东、浙江、天津、海南等省份则由中、低水平向高水平转变。中部和西部地区的多数省份处于低或中等水平，西部地区的广西、重庆、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏一直处于中、低水平或由低水平演化为中等水平。东北地区黑龙江的发展水平高于其他省份，研究末期低空经济发展进入高水平阶段。总体而言，中西部地区省份的低空经济发展以中等水平为主。

2.2　低空经济发展水平差异的测度及其来源

2.2.1　低空经济发展水平总体差异及构成

2011—2021年低空经济发展水平基尼系数测算结果如表4所示，低空经济发展水平的总体基尼系数介于0.315和0.348之间，表明我国低空经济发展水平的区域差异较大。2011—2021年，总体基尼系数呈现波动上升的趋势，我国低空经济发展水平的差异在不断扩大，低空经济发展的区域不均衡现象突出。

表4　2011—2021年低空经济发展水平差异来源及其贡献率

年份	基尼系数				贡献率(%)		
	总体	区域内	区域间	超变密度	区域内	区域间	超变密度
2011	0.315	0.084	0.162	0.070	26.54	51.38	22.09
2012	0.341	0.090	0.184	0.066	26.55	53.96	19.49
2013	0.322	0.082	0.157	0.083	25.55	48.71	25.74
2014	0.316	0.082	0.162	0.072	25.99	51.21	22.80
2015	0.321	0.082	0.171	0.069	25.39	53.06	21.55
2016	0.321	0.082	0.171	0.067	25.51	53.50	21.00
2017	0.348	0.088	0.197	0.063	25.36	56.50	18.14
2018	0.334	0.078	0.207	0.048	23.38	62.10	14.52
2019	0.334	0.077	0.212	0.045	22.92	63.60	13.49
2020	0.343	0.077	0.225	0.040	22.54	65.67	11.80
2021	0.346	0.078	0.224	0.044	22.65	64.71	12.64

从差异来源及其贡献来看，2011—2021年，区域间差异贡献率从51.38%上升至64.71%，表明区域间差异对总体差异的贡献程度最大；区域内差异的贡献率从26.54%下降至22.65%；超变密度贡献率则从22.09%下降至12.64%，其下降幅度最大，对总体差异的影响程度最小。由此可知，低空经济发展水平总体差异在扩大，其主要来源于区域间差异，且区域间差异对我国低空经济发展水平差异的影响在不断增强，区域内差异和区域间差异的交叉影响随着时间的推移而减小。因此，应缩小区域间差异，促进资源优化配置，推动区域低空经济均衡发展。

2.2.2　低空经济发展水平的区域内及区域间差异

从区域内基尼系数来看（见表5），2011—2021年，四大地区中，西部地区的区域内差异最大，其基尼系数具有下降趋势，但总体仍高于其他地区；其次是东部地区，其基尼系数不断增大，在末期甚至超过了西部地区；东北地区位于第三，其基尼系数也呈现增大趋势，区域内差异逐渐扩大；中部地区的区域内差异最小，基尼系数呈现下降趋势，表明中部地区的低空经济发展水平差异在缩小。因此，东部地区低空经济发达省份应为周边地区提供有效的建议和资源，增强溢出效应，带动周边地区发展。西部地区的四川、陕西的低空经济发展水平较高，应当与重庆合作，打造“西三角”低空经济新高地，带动西部地区低空经济发展。

表5　2011—2021年低空经济发展水平的区域内及区域间差异

年份	区域内基尼系数				区域间基尼系数					
	东部	中部	西部	东北	东部-中部	东部-西部	东部-东北	中部-西部	中部-东北	西部-东北
2011	0.246	0.155	0.375	0.079	0.226	0.369	0.274	0.309	0.172	0.272
2012	0.248	0.140	0.372	0.114	0.232	0.369	0.235	0.297	0.149	0.302
2013	0.328	0.139	0.385	0.268	0.286	0.415	0.319	0.307	0.269	0.391
2014	0.304	0.152	0.390	0.172	0.299	0.426	0.288	0.311	0.182	0.339
2015	0.321	0.154	0.395	0.192	0.307	0.434	0.293	0.316	0.208	0.365
2016	0.342	0.146	0.380	0.203	0.312	0.422	0.309	0.294	0.201	0.330
2017	0.350	0.146	0.374	0.201	0.339	0.442	0.338	0.291	0.192	0.320
2018	0.316	0.129	0.344	0.178	0.295	0.380	0.287	0.273	0.180	0.292
2019	0.341	0.141	0.343	0.173	0.326	0.417	0.318	0.271	0.176	0.290
2020	0.351	0.131	0.351	0.238	0.333	0.430	0.322	0.278	0.234	0.343
2021	0.356	0.127	0.340	0.255	0.335	0.427	0.333	0.272	0.245	0.344

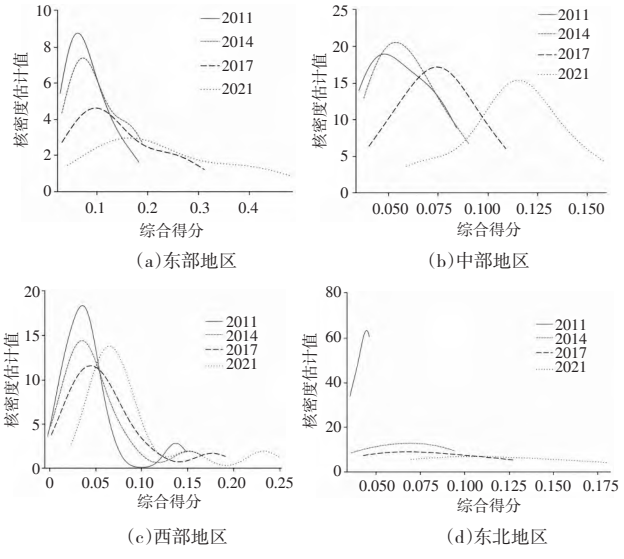
从区域间基尼系数来看，各地区间的差异在不断扩大。东部-西部地区间基尼系数最大，且在逐年增大，东部和西部地区间低空经济发展水平差异最为突出。其次为西部-东北地区、中部-西部地区、东部-中部地区、东部-东北地区间基尼系数，中部-东北地区间基尼系数最小，二者发展水平最接近。原因在于，东部地区经济发达，有较好的基础设施、营商环境和人才环境，吸引了大量的优秀企业和人才，为低空经济发展提供了要素支撑，而西部地区低空经济发展的人才、技术、市场基础薄弱，扩大了二者的发展水平差异。

2.3　低空经济发展水平的核密度估计

从2011—2021年四大地区低空经济发展水平的核密度曲线来看（见下页图2），各地区的核密度曲线均有向右移动的趋势，表明四大地区的低空经济发展水平总体上均有所提升。从右移幅度来看，东部地区移动幅度最大，表

中国知网　https://www.cnki.net

明其低空经济发展较快；其次为东北地区；中部地区位列第三；西部地区移动幅度最小，其低空经济发展相对滞后。从分布演化态势来看，四大地区均呈现主峰峰值下降、主峰宽度增大的趋势，表明各地区内部低空经济发展水平绝对差异在不断扩大。从分布延展性来看，各地区低空经济发展水平核密度曲线均存在明显的右拖尾现象，表明各地区低空经济发展水平呈上升趋势，且存在显著的梯度差异，各省份之间的差异在扩大，意味着区域内存在少数低空经济发展水平较高的省份。如东部地区的北京、上海、广东、江苏的低空经济发展水平高于区域内其他省份，西部地区的四川、陕西的低空经济发展水平高于其他省份，中部地区的河南的低空经济发展处于较高水平，东北地区的黑龙江较早布局低空产业与基础设施，为低空经济的发展提供了动力支撑，从而扩大了其与东北地区内其他省份之间的差异。



(a)东部地区　(b)中部地区　(c)西部地区　(d)东北地区

图2　低空经济发展水平的核密度动态演进

3　低空经济发展水平的影响因素分析

3.1　影响因素选取

低空经济发展水平的影响因素见表6。经济发展水平是低空经济持续发展的支撑条件，影响对低空经济领域的投入支持，本文以人均GDP表征经济发展水平。产业结构高级化是传统型产业向知识和技术密集型产业转型的重要路径，以第三产业占比表示。随着科技创新与产业结构的升级，高素质与高技能劳动力已成为制约经济活动的关键人力资本要素，本文用高等院校在校学生数/地区人口总数来表示地区人力资本水平。对外开放程度直接影响低空经济的国际合作、对外竞争及创新能力，以外商投资企业进出口总额/GDP来表示。政府政策是引导低空经济产业布局的重要因素，对产业的高效发展起到重要作用，用财政科学技术支出占GDP比重表示。低空经济是以科技创新为导向的新兴产业，科技创新能力对低空经济发展具有重要作用，本文选取区域创新能力指数来表征。在基础设施方面，交通通达度对保障产业生产要素供给具有重要作用，同时也是影响产业布局的重要区位因素，本文以人均公路里程数衡量交通通达度。其中，区域创新能力指数来自《中国区域创新能力评价报告》。

表6　低空经济发展水平的影响因素

准则层	表征层	指标层
经济基础	经济发展水平	人均GDP
	产业结构高级化	第三产业占比
人力资本	高等教育水平	高等院校在校学生数/地区人口总数
社会环境	对外开放程度	外商投资企业进出口总额/GDP
政府政策	科技支出	财政科学技术支出/GDP
科技创新	创新能力	区域创新能力指数
基础设施	交通通达度	人均公路里程数

3.2　影响因素分析

低空经济发展水平的影响因素回归结果如表7所示，大多数变量均通过了10%水平上的显著性检验。经济发展水平、产业结构高级化、高等教育水平、创新能力、政府政策、对外开放程度均对低空经济发展产生正向影响，这些因素是区域低空经济发展的重要驱动力。经济发展水平对低空经济发展影响显著，回归系数为0.003，表明经济发展水平的提升为低空经济发展奠定了坚实基础，并显著赋能其发展。产业结构高级化对低空经济发展影响显著，系数为0.350，这反映了服务业发展对低空经济发展的促进作用。高等教育水平的回归系数为0.104且显著，人力资本是经济增长的重要源泉，低空经济作为知识和技术密集型产业，需要高素质劳动力的支撑，高等院校在校生为地区低空经济发展提供了潜在的高素质劳动力，其规模扩大有助于促进低空经济的发展。对外开放程度的回归系数显著为正，表明较高的对外开放水平对地区低空经济发展具有明显的促进作用。这一效应主要通过吸引外资、扩大对外贸易等途径实现，有效增强了市场活力，并提升了低空经济体系的整体竞争力。创新能力对低空经济发展的影响系数为0.397且显著，说明较强的科技创新能力是推动低空经济持续发展的关键因素。政府政策对低空经济发展呈现显著正向影响。政府对科技领域的投入能有效推动低空经济发展。在基础设施方面，交通通达度与低空经济发展的关系并不显著。这反映出传统交通基础设施与低空经济这一新兴形态的实际需求之间存在一定偏差，一般性基础设施难以充分满足低空经济发展需要，应更加关注与低空经济密切相关的专用基础设施，特别是低空飞行保障设施的建设。

表7　影响因素回归结果

	系数	P值
常数项	1.115***	0.000
经济发展水平	0.003*	0.097
产业结构高级化	0.350***	0.000
高等教育水平	0.104***	0.000
对外开放程度	2.435***	0.000
科技支出	4.122**	0.026
创新能力	0.397***	0.000
交通通达度	0.040	0.115
R^2	0.254	

注：***、**、*分别代表1%、5%、10%的显著性水平。

中国知网　https://www.cnki.net

4 结论与建议

本文测算了2011—2021年我国31个省份的低空经济发展水平，揭示了各省份低空经济发展水平的时空演化特征及影响因素，得到结论如下：(1)我国低空经济发展水平呈现稳步提升的趋势。(2)从空间演化来看，低空经济发展水平存在区域差异，呈现东、中、西部地区阶梯递减的空间格局，大多数省份低空经济发展处于中、低水平。(3)从区域差异来看，低空经济发展水平的总体基尼系数呈波动上升的趋势，区域间差异是总体差异的主要来源，东部–西部地区间差异最大，且呈持续扩大的趋势，西部地区的区域内差异最大。(4)从动态演变特征来看，核密度曲线呈现右移的趋势，低空经济发展水平在不断提高。各地区核密度曲线均呈现扩宽趋势，区域内各省份间的差异在扩大。(5)从影响因素来看，经济基础、人力资本、政府政策与科技创新均对低空经济发展产生正向驱动作用。

基于上述研究结论，本文提出以下建议：(1)聚焦区域低空经济试点布局。根据不同地区低空经济发展所处的阶段，确定重点发展对象，以试点引领区域低空经济发展。(2)针对低空经济发展的区域不平衡性，优化政策资源的空间配置。支持东部地区发挥技术和基础设施优势，扩大低空经济试点范围，鼓励开展低空产业制度创新，在空域精细化管理、飞行服务保障、数据共享平台等方面形成可复制推广的经验。加强对中西部地区低空经济发展的专项资金扶持，补齐基础设施短板，推动与东部地区建立科技合作和产业转移对接机制，优化创新创业服务，培育特色应用场景。(3)加快低空基础设施建设，注重适配性。推动政府与具备低空基建技术和经验的企业建立深度合作关系，引入社会资本，统筹空域、土地、数据等关键要素资源，协同推进低空基础设施的“四张网”建设。制定差异化基础设施布局策略，东部地区应优先布局通用机场、试验基地、起降场、飞行指挥中心等，西部地区侧重布局无人机试飞基地、运维网点和中继网络，避免重复建设和资源错配。(4)以人才为引领，驱动创新发展。在低空经济发展水平较高的地区，建设低空人才基地，推进产学研融合，优化创新创业生态，吸引和培育高端团队。在低空经济发展水平较低的地区，精准引进低空人才，开展职业技能培训，加强区域人才协作，提升专业能力。

参考文献：

[1]覃睿,李卫民,靳军号,等.基于资源观的低空及低空经济[J].中国民航大学学报,2011,29(4).

[2]覃睿.再论低空经济：概念定义与构成解析[J].中国民航大学学报,2023,41(6).

[3]吕人力.低空经济的背景、内涵与全球格局[J].人民论坛·学术前沿,2024(15).

[4]张越,潘春星.低空经济的基本内涵、特征与产业发展逻辑[J].延边大学学报(社会科学版),2024,57(4).

[5]刘亚亚,杨德林,戴永. 低空经济的概念内涵、发展特征与推进策略[J].技术经济,2025,44(3).

[6]沈映春.低空经济的内涵、特征和运行模式[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2025,46(1).

[7]刘先江,宋丹,徐政.以低空经济发力打造新质生产力发展新引擎[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2024,37(5).

[8]戴翔.低空经济赋能新质生产力发展：逻辑及路径[J].阅江学刊,2024,16(6).

[9]战炤磊.低空经济高质量发展的理论逻辑与实践路径[J].阅江学刊,2024,16(5).

[10]赵景龙.低空经济高质量发展：内涵特征、约束条件与突破路径[J].当代经济研究,2025(4).

[11]黄启翔,王东.低空经济规划编制特点与技术框架体系[J].城市交通,2025,23(2).

[12]刘松林,张虹,杨青龙,等.低空经济现代化水平的统计测度与时空特征[J].统计与决策,2025,41(5).

[13]许东松,于一,李方正,等.中国低空经济发展水平测度与区域比较[J].财经理论研究,2025(1).

[14]沈占胜,丁立卿.低空经济：理论焦点及研究展望[J].企业科技与发展,2025(1).

[15]张夏恒.低空经济赋能新质生产力的逻辑、阻碍及建议[J].当代经济管理,2025,47(1).

[16]欧阳日辉.低空经济助推新质生产力的运行机理与路径选择[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2025,46(1).

[17]李牧南,谢天琪.中国低空经济发展的实践进路：依托科技自立自强助力新质生产力形成[J].科技管理研究,2024,44(17).

[18]魏敏,李书昊.新时代中国经济高质量发展水平的测度研究[J].数量经济技术经济研究,2018,35(11).

（责任编辑/程韵秋）

中国知网 https://www.cnki.net